

ESCOLA SESI/SENAI DE SALTO
CENTRO EDUCACIONAL 125
ENSINO MÉDIO INTEGRADO AO TÉCNICO

JOÃO LUCAS DE CAMPOS GONÇALVES
JOSÉ ARTHUR ARMELIN DE PAULA
LETICIA CARISTO DOS SANTOS
LUIS GUSTAVO RODRIGUES GASPAR

FORMATIVA 4 - Entrega Final

SALTO

2026

JOÃO LUCAS DE CAMPOS GONÇALVES

JOSÉ ARTHUR ARMELIN DE PAULA

LETICIA CARISTO DOS SANTOS

LUIS GUSTAVO RODRIGUES GASPAR

FORMATIVA 4 - Entrega Final

Avaliação Formativa apresentado à disciplina de Levantamento de Requisitos do Ensino médio e técnico da Escola SESI/SENAI de Salto, como avaliação parcial do 2º semestre/etapa do 2 ano B.

Professor(a): Celso Giusti, Daniel Manoel Filho e Marlon Palata Fanger Rodrigues.

SALTO

2026

SUMÁRIO

3-FEEDBACK:	3
Ideia explicada:.....	3
Problema a ser resolvido:.....	3
Como os sensores e atuadores escolhidos serão aplicados na prática:.....	3
Imagem do Raspberry Pi Pico no Wokwi:.....	4

O Escudo Contra Pragas e Insetos Indesejados

Integração: (restaurants, escuelas o factorias)



Feedback:

Após uma análise do docente, foi considerado que o projeto que poderia se desenvolver melhor seria o escudo e controle de pragas em ambientes de produção de alimentos. Foi decidido que os sensores a serem utilizados serão o ultrassônico, e o PIR para detecção de presença.

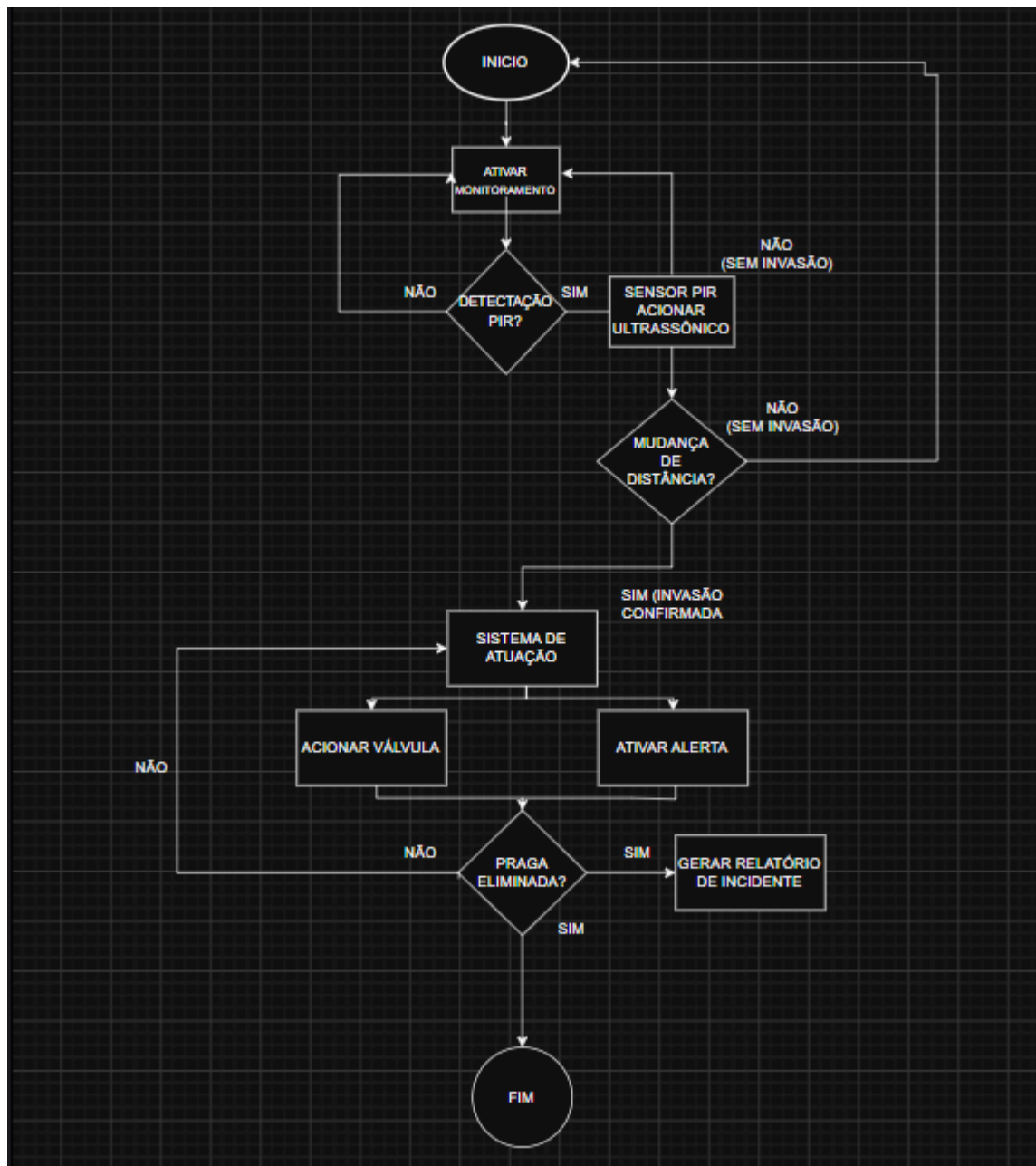
Ideia explicada:

O projeto tem como objetivo controlar, monitorar e eliminar possíveis contaminações ou invasões de pragas dentro de ambientes de produção de alimentos em larga escala, como cozinhas industriais ou de grandes restaurantes.

Problema a ser resolvido:

Controle de pragas e diminuição/prevenção de prejuízos e contaminação de produtos alimentícios em cozinhas de média ou grande escala.

Arquitetura do sistema (diagrama de blocos)



Descrição de cada componente usado:

PIR: É responsável por identificar a presença de pragas (como ratos, baratas..) em pontos estratégicos (cantos de paredes, frestas e portas). Ele detecta a radiação infravermelha emitida pelo calor do corpo do animal em movimento, enviando um sinal imediato.

RELÉ: Funciona como um interruptor eletrônico controlado pela IA. Quando o sistema decide que uma praga foi detectada, o Relé é acionado para abrir ou fechar o circuito elétrico de alta potência que liga os emissores de repelentes de veneno, acionando as armadilhas para matar a praga.

ULTRASSÔNICO : No projeto, ele serve para monitorar perímetros específicos (como a abertura de portas de carga ou aproximação de pragas em zonas críticas de alimentos),

calculando a distância do alvo e ajudando a IA a mapear o tamanho e a velocidade do invasor.

LED: Usamos o led para simular o veneno sendo emitido, como não temos a bomba para espirrar o líquido, usamos para simulação.

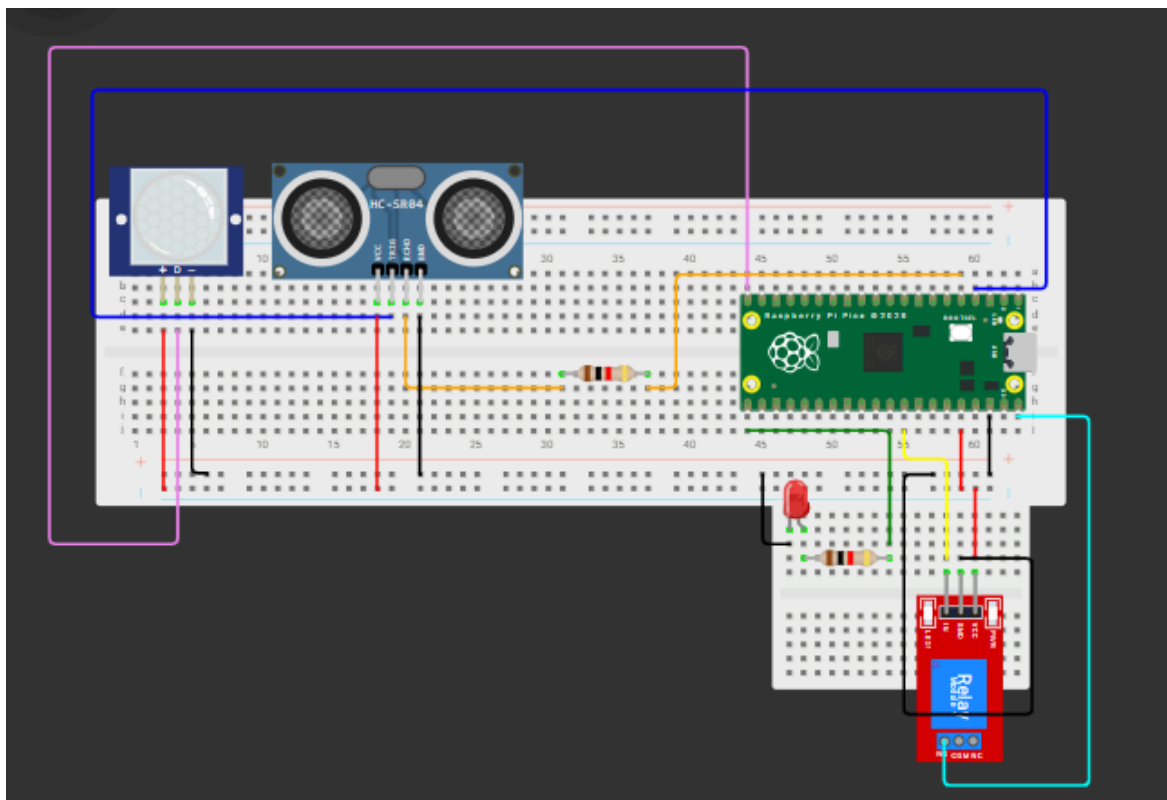
Em resumo..

O sensor PIR detecta a radiação emitida pelo calor corporal. Ele vai servir como o primeiro alerta, após identificar a presença de animais, como ratos, baratas, ele envia a mensagem para o ultrassônico, que mede qual a distância do animal ao sensor, se um inseto voa ou um rato passa na frente do sensor, a distância medida muda bruscamente, o que fica como “invasão”, aí teria um sensor que abre uma válvula que solta o veneno(pode ser o PIR ou o motor server).

Dificuldades encontradas:

Tivemos dificuldades em encontrar um atuador para espirrar o veneno, mas após pesquisarmos e conversamos em grupo e com o professor, encontramos uma solução.

Imagem do Raspberry Pi Pico no Wokwi:



Código do Raspberry Pi Pico no Wokwi:

```
1  from machine import Pin, PWM
2  from utime import sleep, ticks_us, ticks_diff
3
4  # Ultrassônico
5  trig = Pin(2, Pin.OUT)
6  echo = Pin(3, Pin.IN)
7
8  # PIR
9  pir = Pin(15, Pin.IN)
10
11 # RELÉ
12 rele = Pin(27, Pin.OUT)
13
14 # LED (
15 led = PWM(Pin(16))
16 led.freq(1000)
17
18 pir_estado = 0
19 rele.low()
20
21 while True:
22     # --- CÓDIGO DO ULTRASSÔNICO ---
23     trig.low()
24     sleep(0.002)
25
26     trig.high()
27     sleep(0.00001)
28     trig.low()
29
30     while echo.value() == 0:
31         start = ticks_us()
32
33     while echo.value() == 1:
34         end = ticks_us()
35
36     duracao = ticks_diff(end, start)
37     distancia = (duracao * 0.0343) / 2
38
39     print(f"Distância: {distancia:.2f} cm")
40
41     # --- CÓDIGO DO PIR ---
42     if pir.value() == 1 and pir_estado == 0:
43         pir_estado = 1
44         print("Movimento detectado!")
45     else:
46         print("Nenhum movimento.")
47
48     if pir_estado == 1 and distancia < 50:
49         print("Veneninho, pshhhh!")
50         led.duty_u16(65535)
51         rele.high()
52         sleep(3)
53     pir_estado = 0
54     rele.low()
55
56     led.duty_u16(0)
57     sleep(0.1)
58
```

LINK DO FIGMA:

<https://www.figma.com/design/6EOnnNUUiFGOxcKGvESjrR/IOT?node-id=0-1&p=f&t=voHRBxUTfp4HV2Jn-0>

LINK DO WOKWI:

<https://wokwi.com/projects/463749874799978497>